LOG UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)
DATASET_PRAKTIKUM_BI_RAW.XLSX

"Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah Kecerdasan Bisnis"



Disusun Oleh :

M. Atas Romadon (2924033)

Dosen Pengampu:

Ihdi Syahputra Ritonga

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

2026/2027

A. Audit dan Data Preparation

1. Tujuan Audit Data

Sebelum dataset SumbarMart 360 diolah lebih lanjut di Microsoft Power BI, tahap verifikasi kualitas data mutlak diperlukan. Fokus utama dari audit ini adalah menjamin validitas format, kelengkapan record, ketepatan tipe data, serta integritas relasi antar tabel.

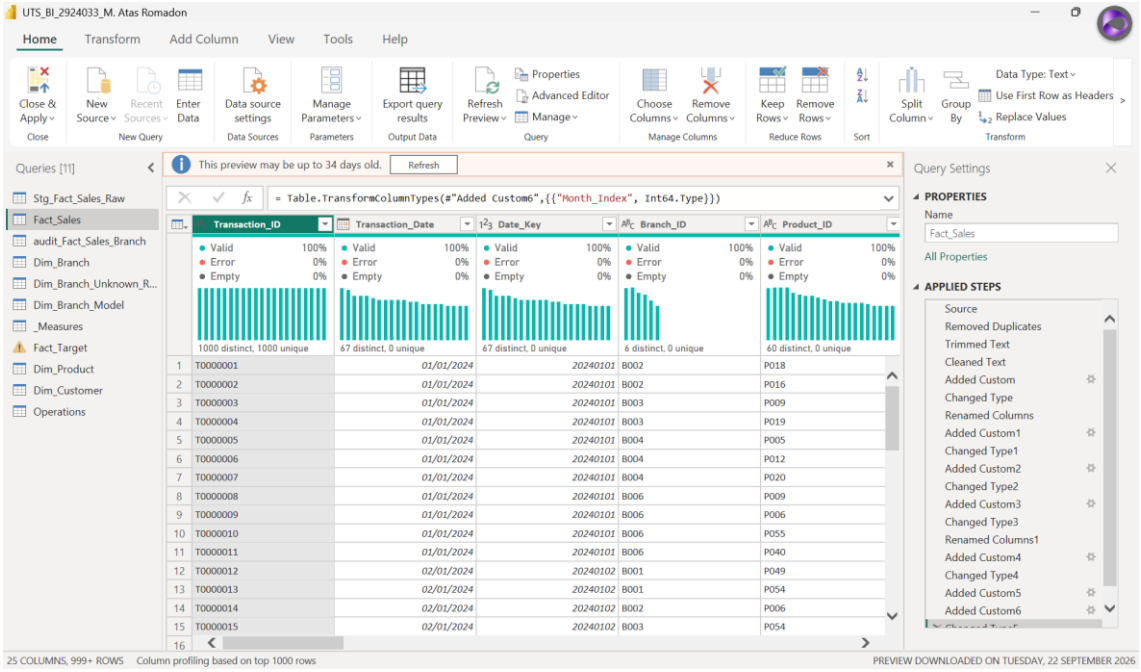
Seluruh transformasi dieksekusi di dalam Power Query Editor, yang secara otomatis merekam setiap langkah pada fitur Applied Steps. Untuk menjaga orisinalitas data, query Stg_Fact_Sales_Raw sengaja tidak disentuh (staging), sementara query Fact_Sales difungsikan sebagai hasil olahan. Guna mendeteksi anomali secara komprehensif, fitur **Column Quality**, **Column Distribution**, dan **Column Profile** diaktifkan. Alat bantu ini memberikan gambaran rinci mengenai persentase data valid, error, kosong, hingga sebaran kategori yang wajib ditangani sebelum masuk ke tahap visualisasi.

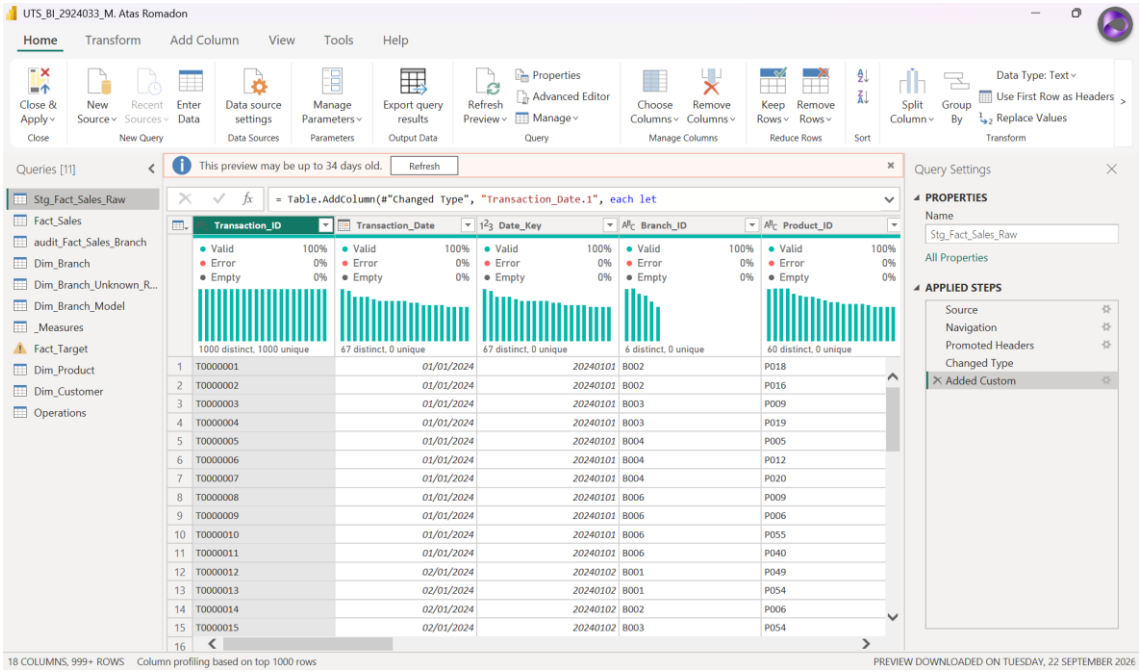
2. Ringkasan Audit Kualitas Data

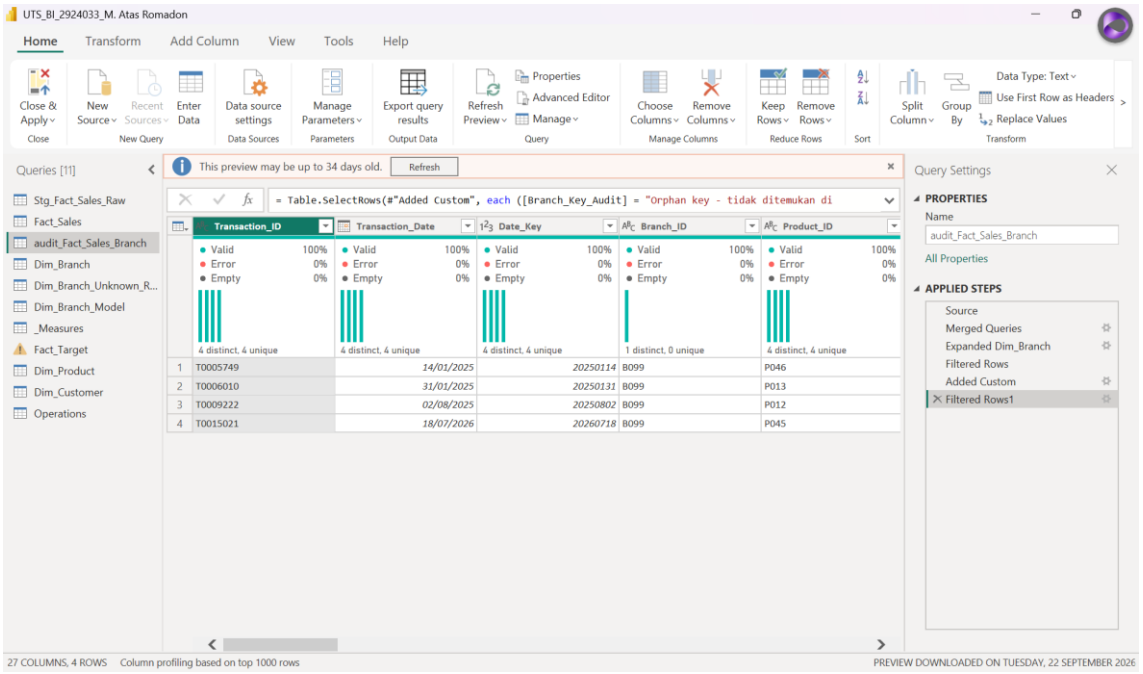
Komponen	Keterangan
Dataset	SumbarMart 360
Tabel transaksi utama	Fact_Sales
Query staging	Stg_Fact_Sales_Raw
Tabel audit cabang	audit_Fact_Sales_Branch
Dimensi produk	Dim_Product
Dimensi pelanggan	Dim_Customer
Dimensi cabang	Dim_Branch
Tabel tanggal	Dim_Date
Penyimpanan measure	_Measures

Observasi awal menunjukkan adanya penyusutan jumlah baris dari 15.734 (pada query Stg_Fact_Sales_Raw) menjadi 15.712 (pada query Fact_Sales). Selisih sebanyak 22 baris ini mengindikasikan adanya data ganda yang harus dieliminasi. Selain itu, teridentifikasi adanya *missing value* sebanyak 4 baris pada Customer_ID dan 282 baris pada

Satisfaction_Score. Seluruh temuan ini telah diverifikasi ulang menggunakan Power Query untuk memastikan keakuratan hasil audit.







3. Clean Log

No.	Masalah atau Transformasi	Tindakan	Alasan	Dampak terhadap Analisis
1	Adanya 22 baris transaksi yang duplikat	Menerapkan fungsi Remove Duplicates pada kolom Transaction_ID	Mencegah terjadinya double counting pada agregasi penjualan	Menjamin validitas jumlah transaksi dan total penjualan, di mana baris data menyusut dari 15.734 menjadi 15.712
2	Adanya spasi berlebih pada kolom teks seperti Channel	Membersihkan teks dengan fungsi Trim	Menghilangkan spasi yang tidak terlihat namun dapat memengaruhi grouping	Mencegah kategori yang sama dianggap berbeda oleh sistem

3	Inkonsistensi kapitalisasi pada kanal (Online, ONLINE, toko, Whatsapp)	Standarisasi teks menggunakan Replace Values (toko → Toko, ONLINE → Online, Whatsapp → WhatsApp)	Menyeragamkan penulisan kategori	Mempermudah proses grouping dan analisis berdasarkan kanal
4	Format kategori dan kanal yang beragam	Membuat kolom baru (Transaction_Date_Clean, Unit_Price_Clean, Discount_Pct_Clean) melalui Custom Column	Mengonversi format menjadi tipe data yang konsisten	Analisis waktu dan nilai transaksi menjadi lebih konsisten
5	Tipe data kolom belum sesuai dengan isinya	Mengubah tipe data menggunakan Changed Type	Memastikan tipe data sesuai (tanggal, angka, teks)	Mendukung agregasi, perhitungan, dan pengurutan data
6	Kebutuhan atribut waktu untuk analisis tren	Membuat kolom turunan Month_Start, Month_Year, dan Month_Index menggunakan Added Custom	Menyediakan dimensi waktu yang diperlukan	Memungkinkan pengurutan tren bulanan secara kronologis
7	Terdapat 4 baris null pada Customer_ID	Membiarkan nilai null tanpa membuat identitas palsu	Menjaga integritas data dan relasi	Analisis hanya dilakukan pada data dengan identitas yang jelas
8	Terdapat 282 baris null pada Satisfaction_Score	Tidak mengubah nilai null	Ketidakadaan data tidak sama dengan nilai nol	Perhitungan rata-rata hanya menggunakan skor yang tersedia
9	Ditemukan Orphan key Branch_ID B099 pada 4 transaksi	Melakukan Merge Queries antara transaksi dan Dim_Branch, lalu	Memvalidasi referensi data antar table	Memisahkan transaksi yang tidak memiliki pasangan di tabel dimensi

		memfilter B099 ke tabel Audit_Sales_Branch		

Setiap tindakan yang tercatat dalam log pembersihan di atas telah disinkronkan dengan riwayat *Applied Steps* pada query Fact_Sales dan Audit_Fact_Sales_Branch.

4. Penanganan null

   Keempat baris data kosong pada Customer_ID dibiarkan sebagai *null* karena informasi pelanggan memang tidak tercatat. Memaksakan pengisian dengan angka nol berisiko menciptakan identitas pelanggan fiktif.

   Sementara itu, untuk 282 baris kosong pada Satisfaction_Score, nilai *null* juga dipertahankan. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa ketiadaan penilaian tidak sama dengan penilaian buruk (nol). Akibatnya, kalkulasi rata-rata kepuasan hanya memperhitungkan responden yang benar-benar memberikan skor.

5. Penanganan Orphan Key

   Proses validasi *orphan key* dilakukan dengan mencocokkan ID di tabel transaksi terhadap tabel dimensinya. Hasilnya, baik Product_ID maupun Customer_ID di Fact_Sales memiliki pasangan yang valid di Dim_Product dan Dim_Customer, sehingga aman dari *orphan key*.

   Namun, anomali ditemukan pada kolom Branch_ID. Terdapat kode **B099** pada 4 transaksi (total Rp362.760,93) yang tidak terdaftar di Dim_Branch. Data ini dipisahkan ke tabel Audit_Fact_Sales_Branch untuk keperluan investigasi, karena berpotensi muncul sebagai kategori "(Blank)" saat divisualisasikan per cabang. Penting untuk membedakan kedua konsep ini: *null* berarti datanya absen, sedangkan *orphan key* berarti ID-nya tidak memiliki referensi di tabel master.

B. Model Data dan Date Table

1. Struktur Model Data

   Arsitektur model data SumbarMart 360 mengadopsi pendekatan fact-dimension (star schema) untuk memisahkan data transaksi dari informasi kontekstual. Pendekatan ini dipilih guna mereduksi redundansi data dan

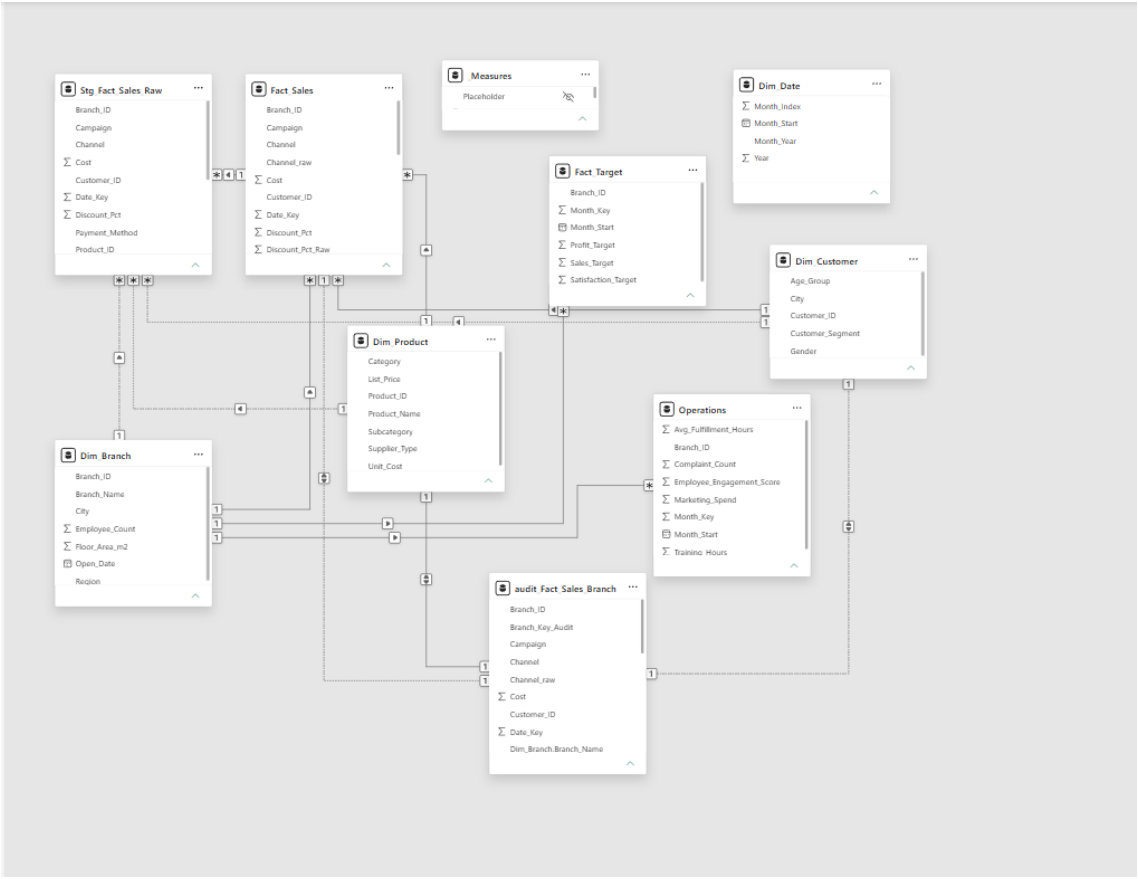
mengoptimalkan performa query. Berikut adalah struktur tabel yang diterapkan dalam file Power BI:

No	Tabel	Fungsi
1	Stg_Fact_Sales_Raw	Menyimpan data penjualan awal sebelum dilakukan proses pembersihan dan transformasi
2	Fact_Sales	Menyimpan data transaksi yang sudah dibersihkan sebagai sumber utama analisis
3	audit_Fact_Sales_Branch	Menampung transaksi dengan Branch_ID yang tidak memiliki pasangan di tabel dimensi cabang untuk keperluan audit
4	Dim_Branch	Menyimpan informasi cabang untuk mengelompokkan dan menganalisis penjualan berdasarkan cabang
5	_Measures	Menampung kumpulan measure DAX untuk menghitung indikator dan mendukung analisis pada laporan
6	Fact_Target	Menyimpan data target yang digunakan untuk membandingkan pencapaian aktual dengan target yang ditetapkan
7	Dim_Product	Menyimpan informasi produk untuk mendukung analisis penjualan berdasarkan produk atau kategori produk
8	Dim_Customer	Menyimpan informasi pelanggan untuk mendukung analisis

		berdasarkan karakteristik dan segmen pelanggan
9	Operations	Menyimpan data operasional yang digunakan untuk mendukung analisis kinerja operasional
10	Dim_Date	Mendukung analisis berdasarkan tanggal

2. Relasi antartabel

No	**From Table**	**Column**	**To Table**	**Column**
1	Dim_Branch	Branch_ID	Fact_Sales	Branch_ID
2	Dim_Date	Date	Fact_Sales	Transaction_Date_Clean
3	Dim_Product	Product_ID	Fact_Sales	Product_ID
4	Dim_Customer	Customer_ID	Fact_Sales	Customer_ID



3. Pembuatan Tabel Dim_Date

Konsistensi analisis berbasis periode sangat bergantung pada keberadaan tabel Dim_Date. Tabel ini menyediakan atribut waktu (tanggal, tahun, bulan, label tahun-bulan) yang esensial untuk *slicer* dan visualisasi tren. Jika kolom tanggal transaksi pada Fact_Sales sudah valid, tabel tanggal dapat dibangkitkan menggunakan skrip DAX di bawah ini (sesuaikan nama kolom dengan model Anda):

```
Dim_Date =
ADDCOLUMNS(
  CALENDAR(
    MINX(Fact_Sales, Fact_Sales[Transaction_Date_Clean]),
    MAXX(Fact_Sales, Fact_Sales[Transaction_Date_Clean])
  ),
  "Year", YEAR([Date]),
  "Month Number", MONTH([Date]),
  "Month", FORMAT([Date], "MMMM"),
  "Year-Month", FORMAT([Date], "yyyy-MM"),
```

```
    "YearMonthSort", YEAR([Date]) * 100 + MONTH([Date])
)
```

4. Kesimpulan

Pemisahan antara tabel fakta dan dimensi dalam model ini memberikan fleksibilitas tinggi dalam menganalisis penjualan dari berbagai sudut pandang (produk, cabang, waktu). Peran Dim_Date sangat krusial dalam menjamin pengurutan waktu yang kronologis. Secara keseluruhan, kualitas model ini ditentukan oleh validitas relasi, keunikan *key*, dan ketepatan kardinalitas. Oleh karena itu, verifikasi model wajib dilakukan sebelum measure digunakan untuk pengambilan keputusan.

Bukti bagian ini berupa screenshot Model View yang memperlihatkan tabel, relationship, kardinalitas, arah filter, serta date table.

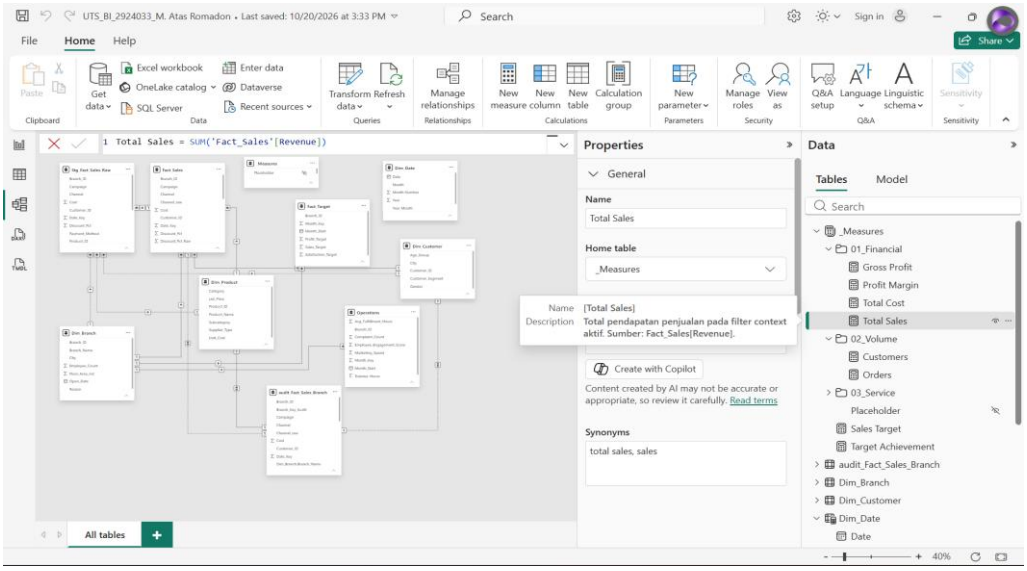
C. Measure DAX dan Validasi

1. Tujuan Pembuatan _Measures

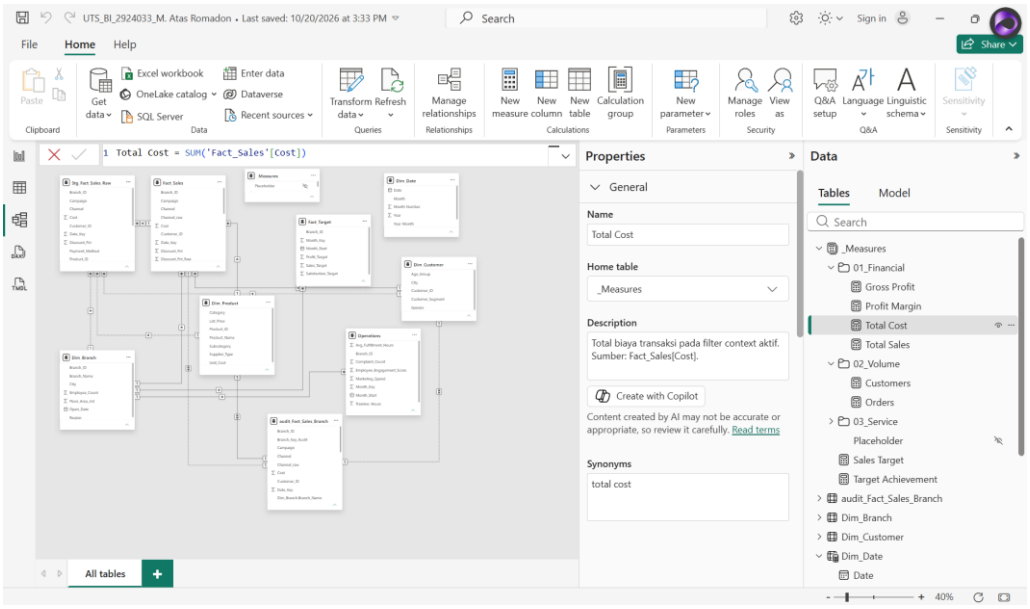
Fungsi utama measure DAX adalah menghitung metrik bisnis secara dinamis sesuai dengan konteks filter yang dipilih pengguna (misalnya periode, cabang, atau kategori). Untuk menjaga kerapian dan kemudahan manajemen, seluruh measure dikumpulkan dan disimpan dalam tabel khusus bernama _Measures.

2. Daftar measure yang dibuat

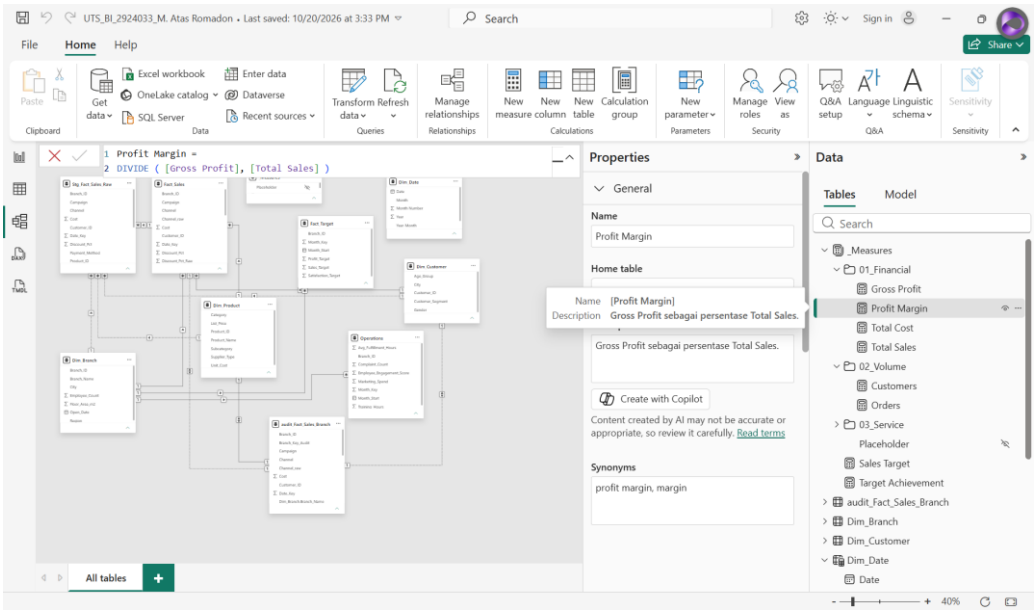
a. Total_Sales (Total Penjualan)



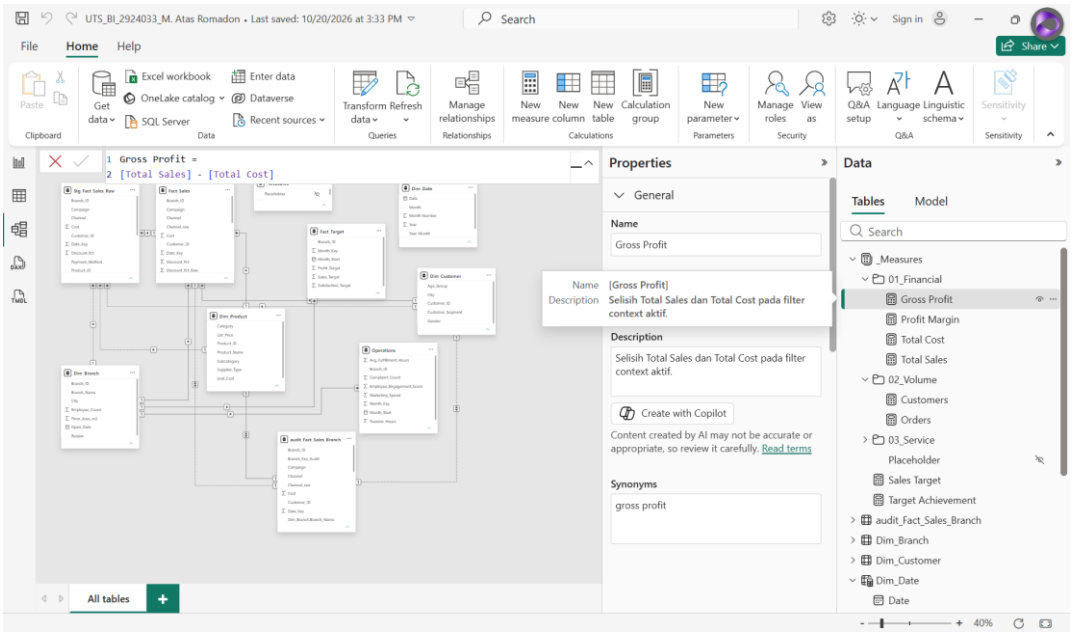
b. Total_Cost (Total Biaya)



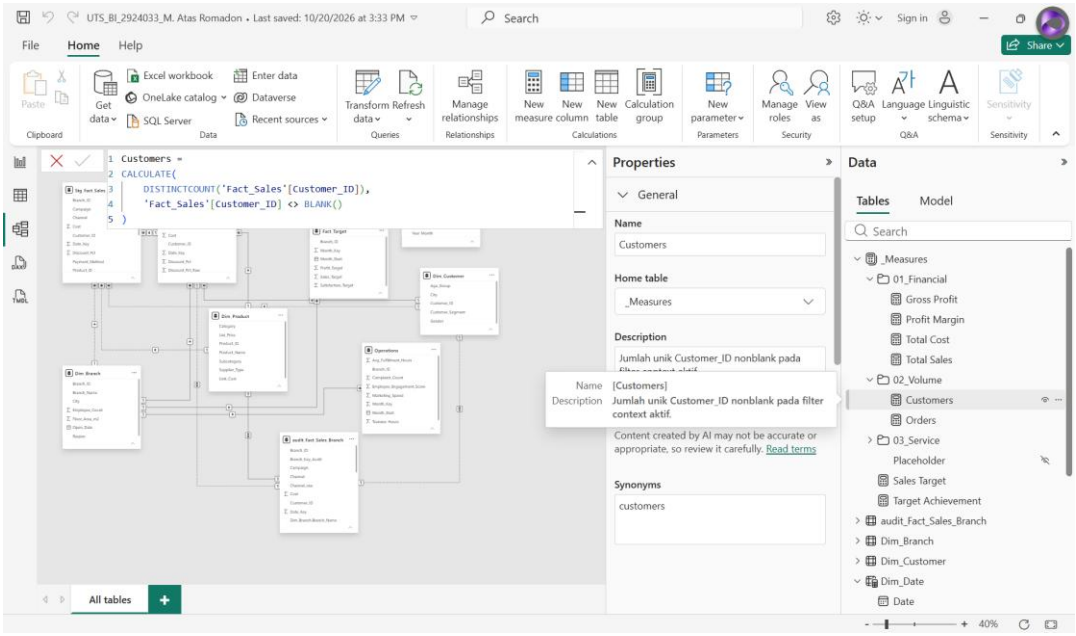
c. Profit_Margin (Margin Laba)



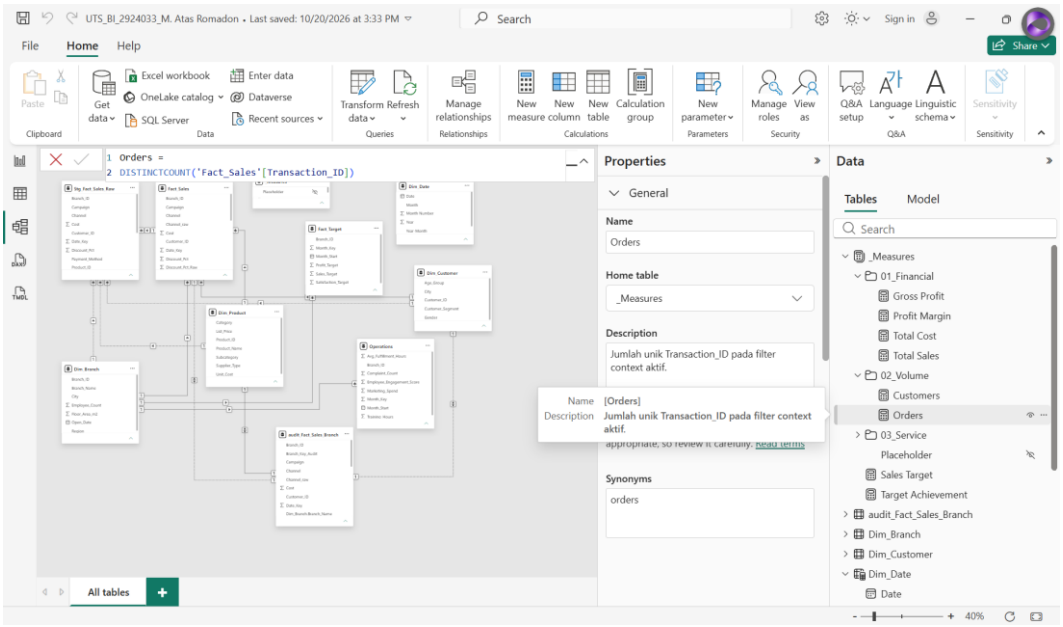
d. Gross_Profit (Total Laba)



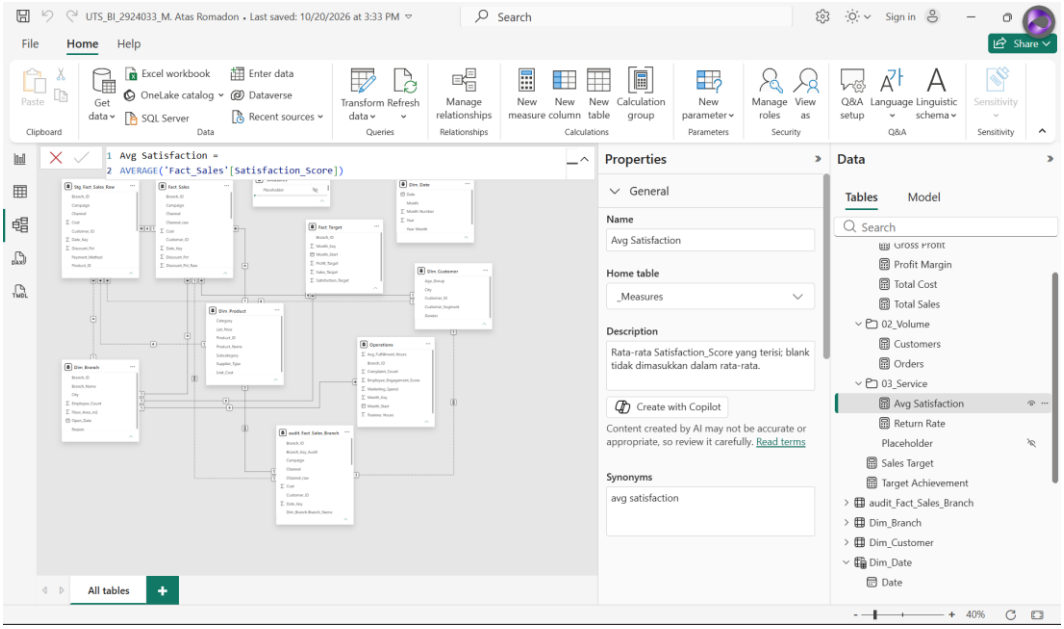
e. Customers



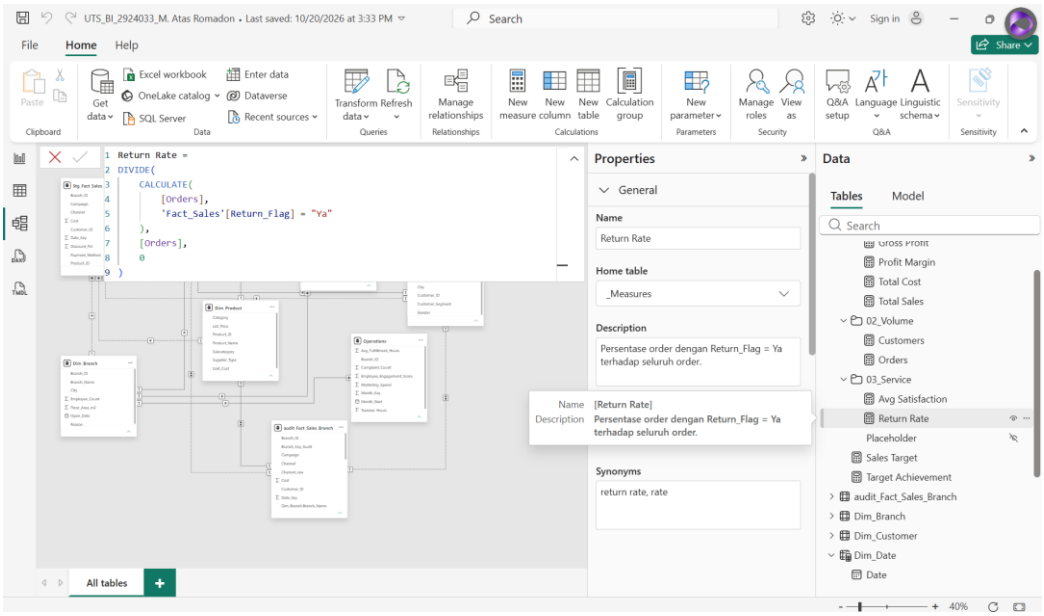
f. Orders (Jumlah Transaksi)



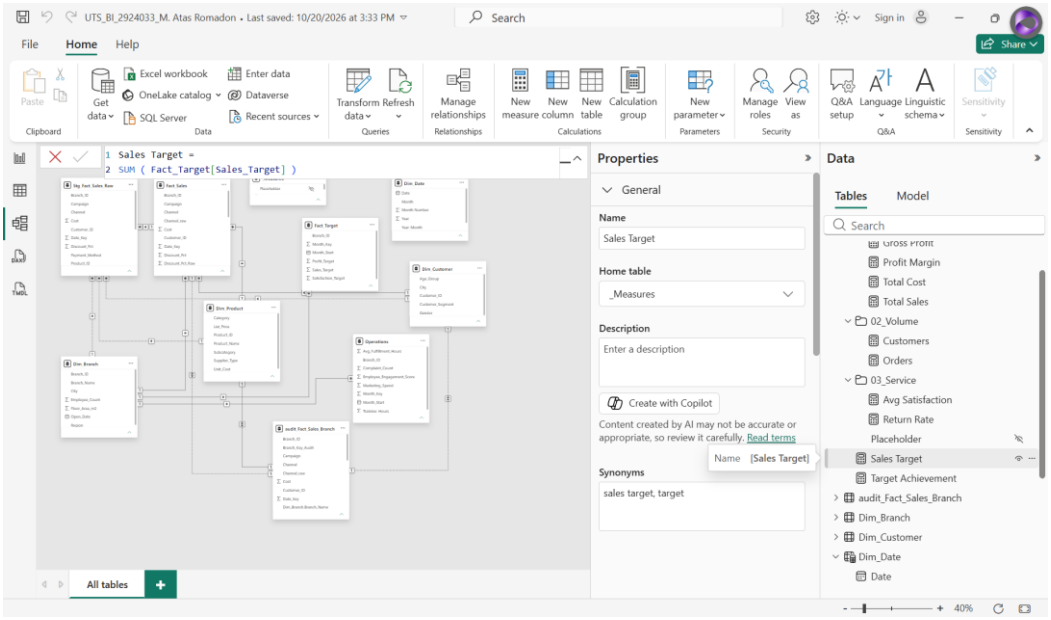
g. Avg_Satisfaction



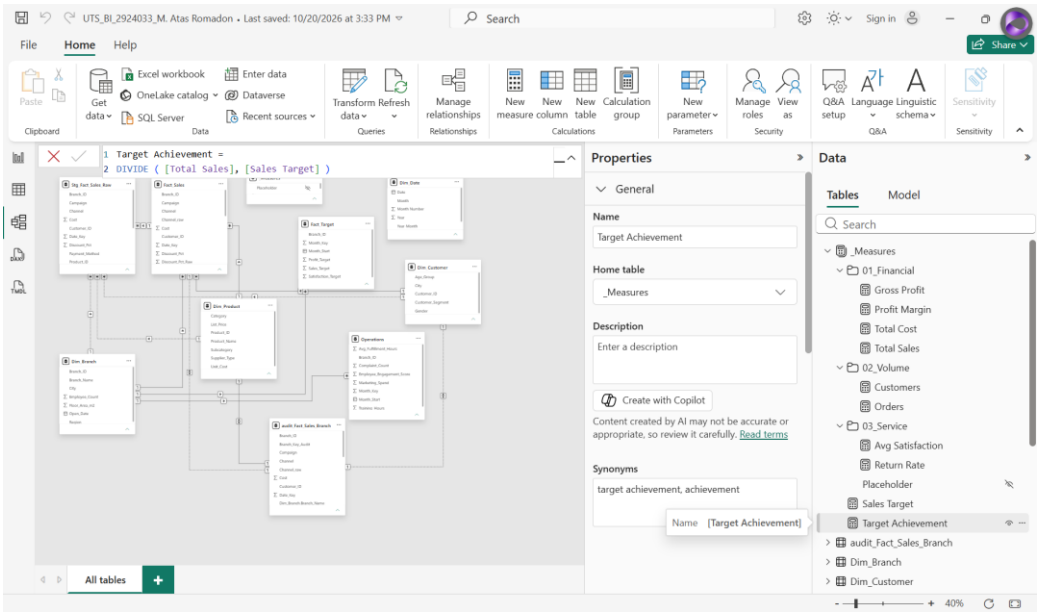
h. Return_Rate (Tingkat Pengembalian)



i. Sales_Target



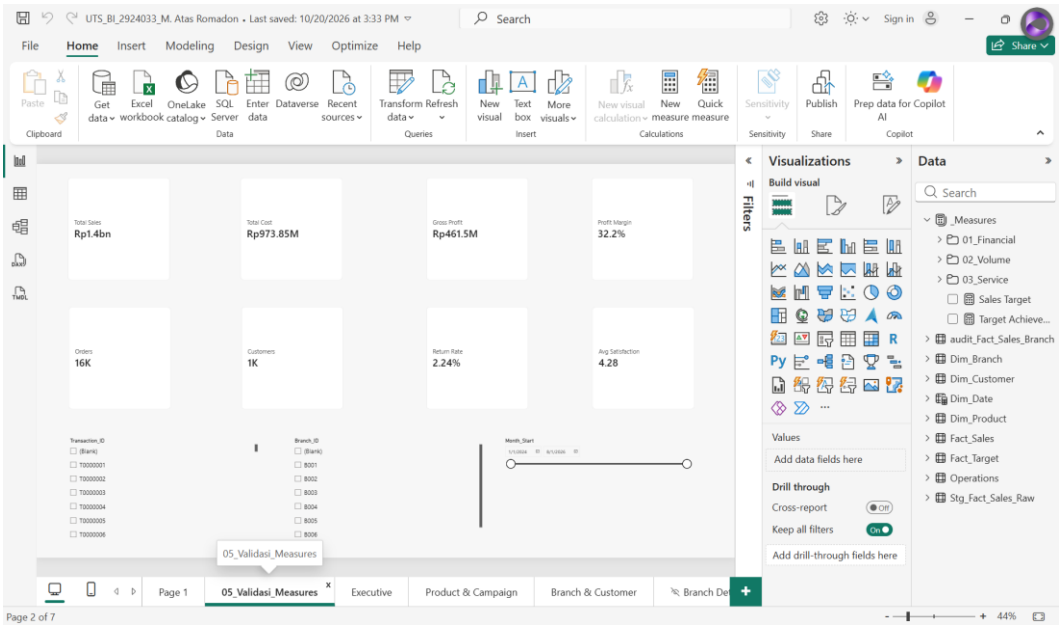
j. Target_Achievement



3. Validasi Measure

Tahap validasi bertujuan memastikan akurasi perhitungan measure terhadap data sumber serta responsivitasnya terhadap perubahan filter. Prosedur pengujian mencakup:

a. Memverifikasi bahwa seluruh measure berjalan tanpa memunculkan error.
b. Melakukan komparasi antara Total Sales dengan hasil agregasi manual kolom pendapatan.
c. Mencocokkan nilai Gross Profit dengan total agregasi dari kolom laba.
d. Memvalidasi bahwa Profit Margin dihasilkan dari pembagian laba terhadap penjualan dengan benar.
e. Memastikan measure Orders hanya menghitung jumlah transaksi yang unik.
f. Menguji responsivitas measure terhadap filter tanggal, cabang, dan kategori.
g. Membandingkan output data sebelum dan sesudah filter diaplikasikan.



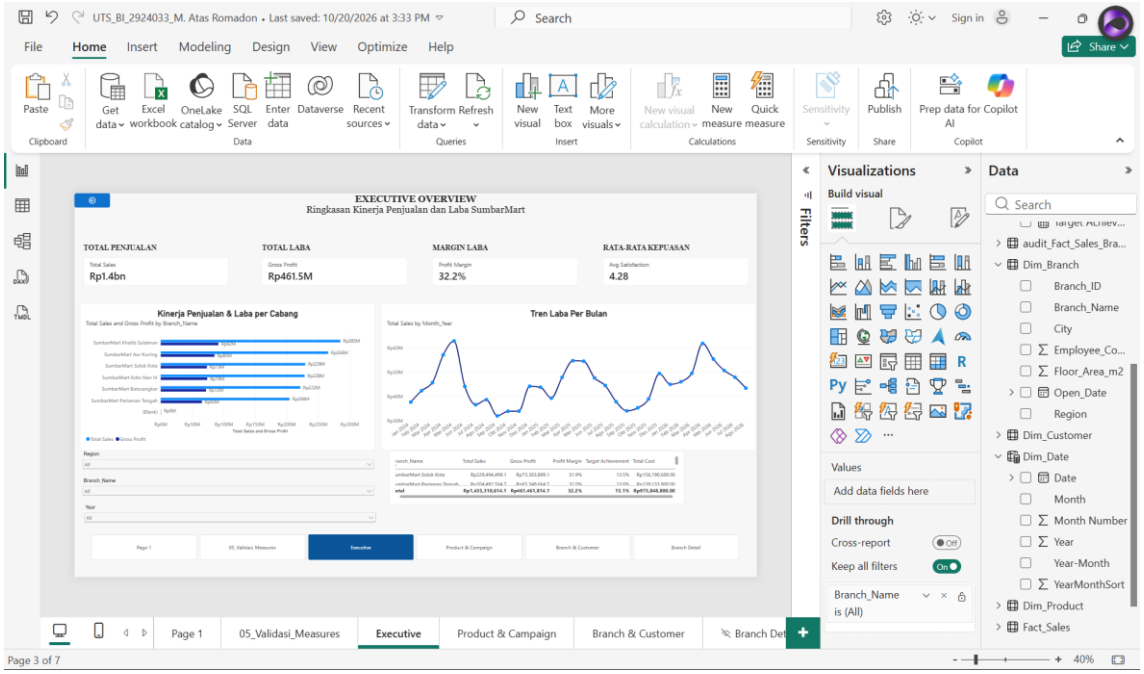
4. Kesimpulan

Penggunaan measure DAX sangat menyederhanakan kalkulasi indikator bisnis dan menjamin konsistensi hasil di berbagai visualisasi. Measure seperti Total Sales, Gross Profit, Profit Margin, dan Orders memberikan fondasi informasi mengenai kinerja penjualan dan laba. Tanpa validasi yang ketat, tidak ada jaminan bahwa hasil perhitungan akan tetap akurat dan mengikuti konteks filter yang diterapkan pengguna.

D. Dashboard dan Interaksi

1. Halaman Executive

Sebagai pusat pemantauan kinerja, halaman Executive Overview menyajikan indikator utama dan visualisasi yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi penjualan serta laba SumbarMart 360. Komponen visual pada halaman ini dirancang untuk mencakup KPI (Total Sales, Gross Profit, Profit Margin), grafik tren bulanan, perbandingan kinerja cabang, serta *slicer* untuk memfilter data.



No	Komponen Visual	Informasi
1	KPI Total Sales	Total nilai penjualan
2	KPI Gross Profit	Total Laba
3	KPI Profit Margin	Persentase laba terhadap penjualan
4	KPI Statisfaction	Menampilkan nilai rata-rata kepuasan pelanggan
5	Line chart	Mengvisualisasikan pola naik turun penjualan dari waktu ke waktu..
6	Clustered Bar Chart	Membandingkan total penjualan dan laba pada setiap cabang untuk melihat perbedaan kinerja antar cabang.
7	Matrix	Menyajikan ringkasan setiap cabang yang mencakup total penjualan, laba kotor, margin laba, pencapaian target, dan total biaya.
8	Slicer Region	Memfilter data dashboard berdasarkan wilayah
9	Slicer Branch	Memfilter data dashboard berdasarkan nama cabang
10	Slicer Year	Memfilter data berdasarkan tahun yang dipilih

11	Page Navigator	Memudahkan pengguna berpindah ke halaman laporan lain, seperti Executive, Product & Campaign, Branch & Customer, dan Branch Detail

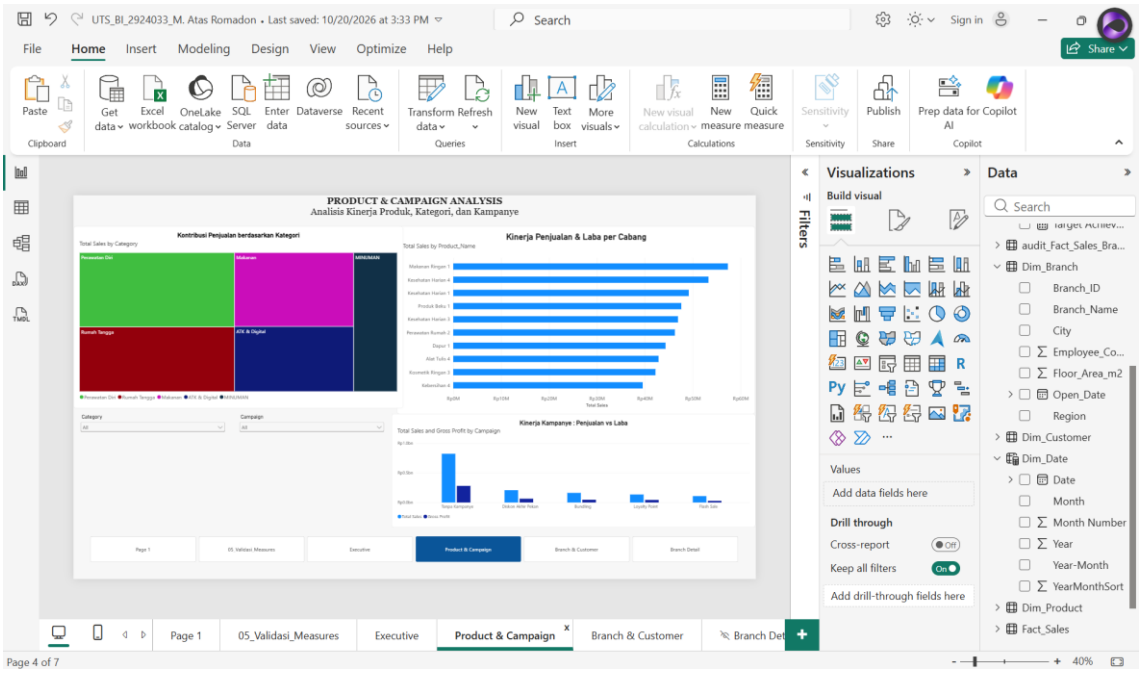
2. Halaman Product & Campaign

Fokus utama halaman ini adalah menganalisis kontribusi produk, kategori, dan efektivitas kampanye. Berikut adalah visualisasi yang diterapkan:

No	Komponen Visual	Informasi
1	Bar Chart	Visualisasi batang ini dirancang untuk mengidentifikasi produk mana yang meraih pendapatan paling besar, dengan cara menampilkan perbandingan nilai penjualan antar produk secara berdampingan.
2	Treemap	Setiap kategori produk direpresentasikan sebagai blok berukuran proporsional terhadap kontribusinya dalam total penjualan, sehingga pengguna dapat langsung melihat kategori mana yang paling dominan.
3	Clustered Column Chart	Grafik kolom berkelompok ini menyajikan perbandingan ganda antara omzet dan laba kotor untuk tiap kampanye, membantu analis melihat mana promosi yang benar-benar menguntungkan.
4	Slicer Category	Pengguna dapat menyaring seluruh tampilan dashboard agar hanya menampilkan data dari satu atau beberapa kategori produk tertentu.

5	Slicer Campaign	Fitur ini memungkinkan pembatasan data berdasarkan kampanye pemasaran yang sedang dianalisis.
6	Page Navigator	Tombol navigasi ini memberikan akses cepat ke halaman-halaman lain dalam laporan, termasuk Executive, Branch & Customer, serta Branch Detail.

Melalui halaman ini, pengguna dapat dengan mudah mengidentifikasi produk unggulan serta membandingkan kinerja antar kampanye berdasarkan metrik penjualan dan laba.



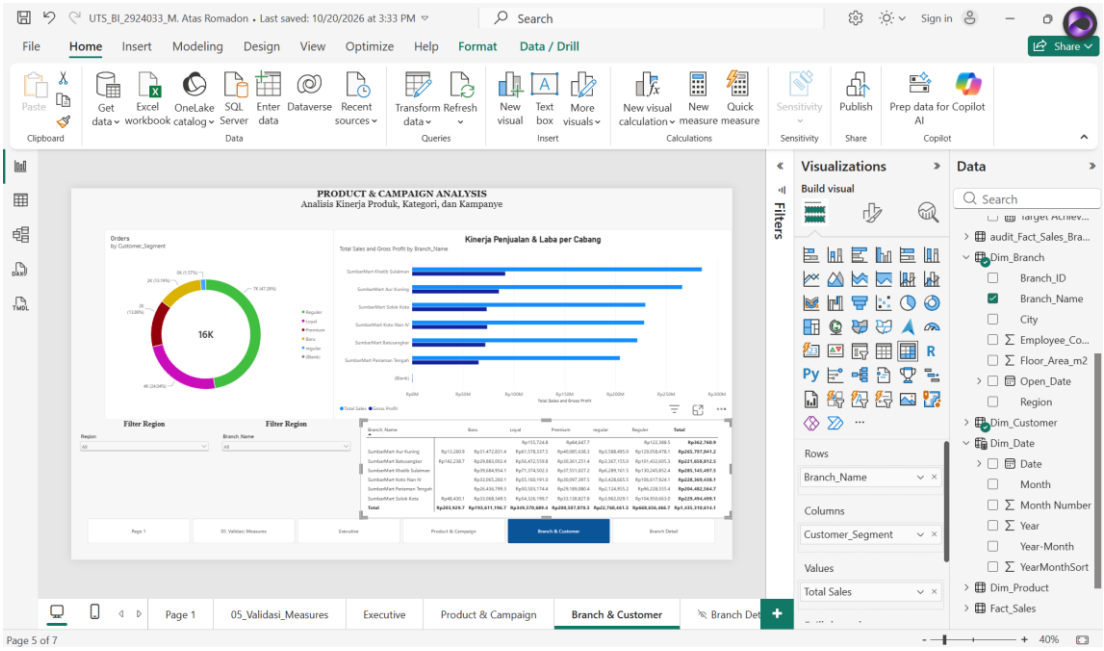
3. Halaman Branch & Customer

Halaman ini difungsikan untuk mengevaluasi performa cabang sekaligus memahami distribusi transaksi dari kacamata segmen pelanggan. Komponen visualnya meliputi:

No.	Visual	Informasi yang Disajikan
1	Clustered Bar Chart Kinerja	Membandingkan total penjualan dan laba kotor pada setiap cabang untuk mengetahui perbedaan kinerja antar cabang.

	Penjualan dan Laba per Cabang	
2	Doughnut Chart Orders by Customer_Segment	Menampilkan jumlah pesanan berdasarkan segmen pelanggan, seperti Reguler, Loyal, Premium, Baru, dan kategori lainnya yang tersedia.
3	Matrix Ringkasan Cabang berdasarkan Segmen Pelanggan	Menyajikan nilai penjualan berdasarkan cabang dan segmen pelanggan untuk membandingkan kontribusi setiap segmen pada masing-masing cabang.
4	Slicer Region	Memfilter data penjualan dan pelanggan berdasarkan wilayah yang dipilih.
5	Slicer Branch	Memfilter informasi untuk menampilkan data cabang tertentu.
6	Page Navigator	Memudahkan pengguna berpindah ke halaman laporan lain, seperti Executive, Product & Campaign, dan Branch Detail.

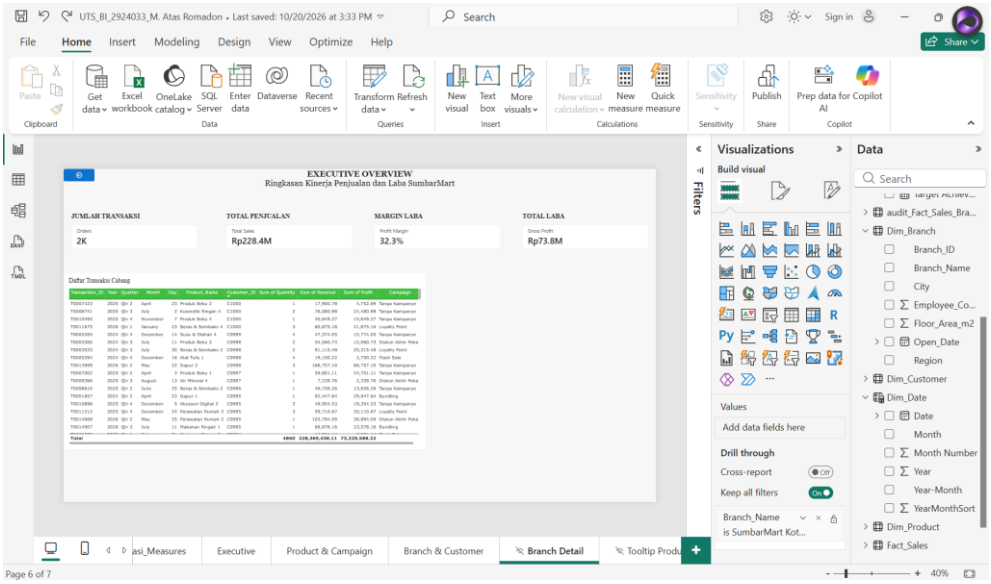
Dengan demikian, pengguna dapat mengidentifikasi disparitas kinerja antar cabang serta memetakan distribusi pesanan berdasarkan segmen pelanggan.



4. Halaman Branch Detail

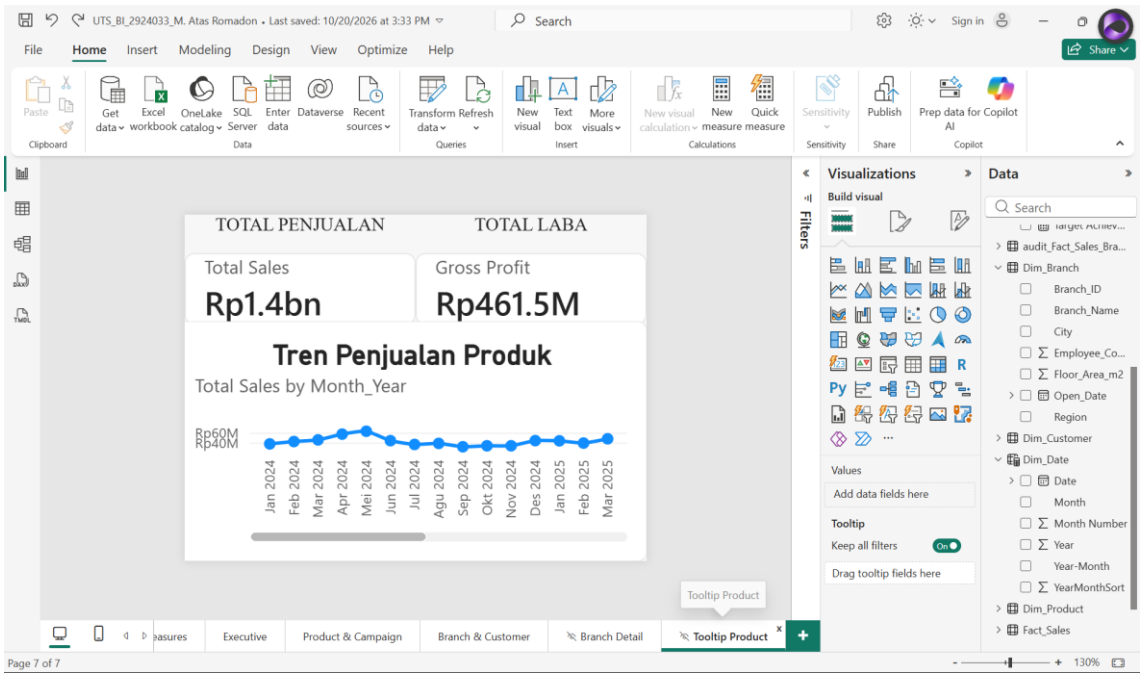
Untuk melihat data yang lebih granular, halaman Branch Detail menyediakan tampilan rinci sebagai berikut:

No.	Visual	Informasi yang Disajikan
1	KPI Jumlah Transaksi	Menampilkan jumlah transaksi pada cabang yang dipilih.
2	KPI Total Penjualan	Menampilkan total nilai penjualan dari transaksi pada cabang yang dipilih.
3	KPI Margin Laba	Menampilkan persentase laba terhadap total penjualan pada cabang yang dipilih.
4	KPI Total Laba	Menampilkan total laba kotor yang diperoleh dari transaksi pada cabang yang dipilih.
5	Tabel Daftar Transaksi Cabang	Menampilkan rincian transaksi, meliputi ID transaksi, tanggal transaksi, nama produk, ID pelanggan, jumlah barang, total pendapatan, laba, dan kampanye yang digunakan.



5. Halaman Tooltip Product

Halaman Tooltip Product dirancang untuk menampilkan detail tambahan produk (Total Sales, Gross Profit, dan tren bulanan) saat kursor diarahkan. Fitur ini akan aktif sebagai *report page tooltip* apabila pengaturan pada properti visual telah dikonfigurasi dengan benar.



6. Pengujian Interaksi

a. Slicer: Menguji apakah filter (Region, Branch, Year, Category, Campaign) berhasil menyaring data sesuai pilihan.

b. Interaksi Antarvisual: emverifikasi bahwa seleksi pada satu grafik berdampak pada visual lain yang terhubung.

c. Page Navigator: Memastikan tombol navigasi mengarahkan pengguna ke halaman yang dituju.

d. Tooltip: Memastikan detail informasi muncul saat kursor di-*hover* pada visual yang mendukung.

e. Reset Filter: Memastikan dashboard dapat kembali ke kondisi awal setelah filter di-reset.

7. Kesimpulan

Secara keseluruhan, dashboard SumbarMart 360 berhasil menyajikan indikator utama dan visualisasi untuk mendukung pemantauan penjualan, laba, produk, kategori, cabang, serta periode waktu. KPI memberikan ringkasan kondisi bisnis, sedangkan grafik dan tabel membantu membandingkan hasil analisis. Slicer dan fitur navigasi mendukung eksplorasi data sesuai kebutuhan pengguna. Dashboard diharapkan membantu proses evaluasi bisnis, dengan tetap memperhatikan kualitas data dan batasan dari indikator yang digunakan.

E. Insight, Rekomendasi, dan Keterbatasan

1. Insight

a) Penjualan menghasilkan laba dengan margin yang cukup besar

Berdasarkan Dashboard Executive Overview, tercatat total penjualan sekitar Rp1,4 miliar, total laba kotor Rp461,5 juta, dan margin laba 32,2%. Data tersebut menunjukkan bahwa penjualan menghasilkan laba kotor yang cukup besar dibandingkan total penjualan. Perusahaan dapat menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi kinerja penjualan dan menjaga keuntungan.

b) Kinerja penjualan berbeda antarproduk dan kategori

Melalui halaman Product & Campaign Analysis, grafik penjualan berdasarkan produk menunjukkan bahwa produk Makanan Ringan 1 memiliki nilai penjualan tertinggi di antara produk yang ditampilkan. Treemap juga memperlihatkan perbedaan kontribusi penjualan antarkategori. Temuan ini menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan tidak terbagi secara merata, sehingga perusahaan perlu memperhatikan produk dan kategori yang paling berkontribusi terhadap penjualan.Melalui halaman Product & Campaign Analysis, grafik penjualan berdasarkan produk menunjukkan bahwa produk Makanan Ringan 1 memiliki nilai penjualan tertinggi di antara produk

c) Kinerja cabang dan kontribusi segmen pelanggan bervariasi

Visualisasi pada halaman Branch & Customer menunjukkan perbedaan total penjualan dan laba kotor antar cabang, serta perbedaan

jumlah pesanan berdasarkan segmen pelanggan. Informasi tersebut membantu perusahaan mengenali cabang dengan kinerja relatif tinggi dan memahami segmen pelanggan yang berkontribusi terhadap transaksi. Perbandingan lebih lanjut diperlukan untuk menentukan penyebab perbedaan kinerja tersebut.

2. Rekomendasi

a) Melakukan evaluasi kinerja setiap cabang secara berkala

Disarankan bagi perusahaan untuk secara rutin membandingkan total penjualan, laba kotor, margin laba, dan pencapaian target setiap cabang. Cabang dengan hasil yang baik dapat dijadikan bahan pembelajaran bagi cabang lain, sedangkan cabang dengan pencapaian rendah perlu dievaluasi untuk mengetahui kendala operasional dan peluang perbaikannya.

b) Mengoptimalkan strategi produk dan kampanye penjualan

Perusahaan perlu memfokuskan perhatian pada pemantauan produk dan kategori dengan kontribusi penjualan tinggi serta mengevaluasi hasil setiap kampanye berdasarkan penjualan dan laba yang dihasilkan. Keputusan terkait promosi, persediaan, dan strategi pemasaran sebaiknya mempertimbangkan kedua indikator tersebut agar peningkatan penjualan tetap memperhatikan keuntungan.

c) Memperbaiki kelengkapan dan konsistensi data

Diperlukan pemeriksaan data secara berkala, terutama pada kolom Customer_ID, Satisfaction_Score, dan Branch_ID. Pemeriksaan perlu memastikan identitas cabang sesuai dengan tabel dimensi dan nilai yang belum tersedia ditangani secara tepat. Perbaikan kualitas data akan membantu meningkatkan keandalan laporan serta mengurangi risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan bisnis.

d) Memantau tren penjualan untuk perencanaan persediaan

Tren penjualan bulanan yang terlihat di dashboard sebaiknya dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan persediaan barang. Produk dengan penjualan tinggi perlu dipantau ketersediaannya agar kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi, sedangkan

produk dengan penjualan rendah perlu dievaluasi sebelum dilakukan penambahan stok. Langkah ini dapat membantu mengurangi risiko kekurangan maupun penumpukan persediaan.

3. Keterbatasan

a) Keterbatasan Data Pelanggan dan Kepuasan

Analisis yang dilakukan memiliki beberapa kendala terkait kelengkapan data. Pada kolom Customer_ID, terdapat 4 baris yang tidak memiliki nilai, sementara kolom Satisfaction_Score menunjukkan angka yang lebih signifikan yaitu 282 baris kosong. Keberadaan data kosong ini tentu membatasi kedalaman analisis, khususnya ketika ingin mengevaluasi profil pelanggan secara menyeluruh atau mengukur tingkat kepuasan secara komprehensif.

Keputusan untuk tidak mengisi nilai kosong pada Satisfaction_Score dengan angka nol didasarkan pada pertimbangan bahwa ketiadaan penilaian tidak sama dengan penilaian buruk. Pelanggan yang tidak memberikan skor mungkin memiliki berbagai alasan yang tidak terkait dengan ketidakpuasan. Oleh karena itu, perhitungan rata-rata kepuasan hanya memperhitungkan responden yang benar-benar memberikan penilaian.

b) Masalah Integritas Referensial pada Data Cabang

Selama proses audit, ditemukan anomali berupa kode Branch_ID B099 yang muncul pada 4 transaksi dengan total nilai Rp362.760,93. Kode cabang ini tidak terdaftar dalam tabel master Dim_Branch yang hanya mencakup kode B001 sampai B006. Untuk menjaga integritas data, transaksi dengan kode tersebut dipisahkan ke tabel audit_Fact_Sales_Branch.

Dampak dari kondisi ini adalah potensi munculnya kategori kosong atau "(Blank)" ketika data divisualisasikan berdasarkan cabang. Hal ini perlu menjadi perhatian saat melakukan interpretasi kinerja cabang agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam membaca hasil analisis.

c) Sifat Analisis yang Deskriptif

Dashboard yang dibangun bersifat deskriptif, artinya hanya menampilkan apa yang terjadi berdasarkan data historis. Visualisasi yang ada mampu menunjukkan pola penjualan, perbandingan kinerja antar cabang, dan distribusi segmen pelanggan, namun tidak dapat menjelaskan mengapa pola tersebut terjadi.

Untuk mendapatkan insights yang lebih mendalam mengenai penyebab perubahan kinerja, diperlukan analisis tambahan yang melibatkan faktor-faktor eksternal seperti kondisi pasar, strategi kompetitor, atau variabel operasional lainnya yang tidak tercakup dalam dataset ini.

4. Kesimpulan

Pembuatan dashboard berbasis Power BI dilakukan dengan tujuan utama memvisualisasikan data penjualan dalam format yang sistematis, sehingga memudahkan pihak manajemen dalam mengawasi serta menilai performa perusahaan. Laporan ini terdiri dari empat halaman utama, yakni Executive Overview, Product & Campaign Analysis, Branch & Customer, dan Branch Detail. Masing-masing halaman menyajikan informasi berbeda-beda, mulai dari agregasi penjualan, laba kotor, margin keuntungan, tingkat kepuasan pelanggan, hingga perbandingan performa antar cabang dan segmen konsumen.

Dari hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dashboard ini mampu mengidentifikasi variasi kinerja penjualan dan profitabilitas baik dari sisi produk maupun cabang. Selain itu, dashboard juga memberikan gambaran mengenai peran masing-masing segmen pelanggan dalam mendorong transaksi. Adanya fitur slicer, tooltip, serta navigasi antar halaman turut memudahkan pengguna dalam mengeksplorasi data sesuai kebutuhan spesifik mereka. Seluruh informasi yang tersaji dapat dijadikan landasan bagi perusahaan untuk melakukan evaluasi cabang, merumuskan strategi pemasaran, mengatur stok barang, serta meningkatkan efektivitas penjualan secara keseluruhan.